UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA SETOR DE ENGENHARIAS, CIÊNCIAS AGRÁRIAS E DE TECNOLOGIA
DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO

Gabriel Henrique de Souza Carvalho
João Vitor Ferreira Carneiro

Projeto de Software -SIAD

Ponta Grossa
2024

Gabriel Henrique de de Souza Carvalho
João Vitor Ferreira Carneiro

Projeto de Software -SIAD

Trabalho apresentado como requisito parcial para obtenção de nota na disciplina de Projeto de Software em Engenharia de Computação na Universidade Estadual de Ponta Grossa Orientadores: Diolete Marcante Lati Cerutti, Ezequiel Gueiber e Idomar Augusto Cerutti

Ponta Grossa
2024

SUMÁRIO

LISTA DE TABELAS **4**
LISTA DE IMAGENS **4**
1. DIAGNÓSTICO ATUAL **5**
2. OBJETIVO(S) DO PROJETO **5**
2.1 Objetivo geral 5
2.2 Objetivo específico 5
3. ESCOPO **6**
3.1 Seção do usuário 6
3.2 Seção do administrador 6
3.4 Atualização dos jogos 6
4. PROPOSTA DE PROJETO **6**
4.1 Benefícios 6
4.2 Custos 7
4.3 Riscos 7
5. DIAGRAMA DE SEQUÊNCIA **21**
6. SCRIPT DO BANCO **23**
7.INTERFACES **27**
8.PLANO DE TESTE **29**
8.1Administrador 29
9.CRONOGRAMA **33**
10.CONCLUSÃO **33**

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 - Tabela de Riscos 8
Tabela 2 - Tabela Notícia 14
Tabela 3 - Evento Original 15
Tabela 4 - Edição de Evento 15
Tabela 5 - Modalidade 16
Tabela 6 - Divisão 16
Tabela 7 - Atleta 16
Tabela 8 - Atleta 17
Tabela 9 - Atletas Grupo Divisão 18
Tabela 10 - Representante Esportivo 18
Tabela 11 - Pagamento 19
Tabela 12 - Edital 19
Tabela 13 - Tabela Plano de Teste Administrador 29
Tabela 14 - Tabela Plano de Teste Administrador 32
Tabela 15 - Tabela Cronograma Primeiro Semestre 33
Tabela 16 - Tabela Cronograma Segundo Semestre 33

LISTA DE IMAGENS

Imagem 1 - Casos de uso criação de conta 10
Imagem 2 - Casos de Uso - Inscrever Atleta 11
Imagem 3 - Casos de Uso - Inscrever Modalidade 11
Imagem 4 - Levantamento de Classes Criação de Conta 11
Imagem 5 - Levantamento de Classes Inscrição de Atleta 13
Imagem 6 - Levantamento de Classes Inscrição Modalidade 14
Imagem 7 - Diagrama de Entidade Relacionamento 20
Imagem 8 - Modelo Martim 21
Imagem 9 - Diagrama de Sequência Criação de Conta 21
Imagem 10 - Diagrama de Sequência Inscrição de Atleta 22
Imagem 11 - Diagrama de Sequência Alteração de Dados 22
Imagem 12 - Diagrama de Sequência Pagamento de Taxa 23
Imagem 13 - Script do Banco de dados 23
Imagem 14 - Script do Banco de dados 25
Imagem 15 - Script do Banco de dados 26
Imagem 16 - Script do Banco de dados 27
Imagem 17 - Tela Inicia 27
Imagem 18 - Tela de Informação Sobre o Sistema 28
Imagem 19 - Tela de Login 28
Imagem 20 - Tela de Evento e seus Editais 29

1. DIAGNÓSTICO ATUAL

A Coordenadoria de Desportos e Recreação (CDR) da UEPG, é responsável por organizar os Jogos da Primavera anualmente em Ponta Grossa, oferecendo competições esportivas para cursos de graduação, atléticas, universidades locais e regionais, bem como para a comunidade em geral.

Atualmente, a CDR tem contratado anualmente diferentes empresas que fornecem softwares para a realização da inscrição de atletas, mas, repetidamente, essas empresas não conseguem atender aos requisitos estabelecidos, como, por exemplo, a restrição a um único representante por grupo esportivo ou a não permissão para que um atleta se inscreva em mais de um grupo ou time.

Diante dessa abrangência, tornou-se essencial automatizar todos os processos de inscrição e acompanhamento de editais fundamentais para o cronograma de cada competição.

2. OBJETIVO(S) DO PROJETO

2.1 **Objetivo geral**

Desenvolver um sistema de inscrição de atletas para os Jogos da Primavera, proporcionando uma solução eficiente e automatizada para a coordenação e participantes.

2.2 **Objetivo específico**

- Implementar restrições para garantir que as inscrições estejam de acordo com os requisitos estabelecidos, como participação exclusiva em um único grupo esportivo e representação esportiva singular.

- Criar uma estrutura que permita separar os atletas e informações em grupos específicos e idades (Sergio de Sousa, 2019), garantindo uma organização clara e eficaz dentro do sistema.

- Implementar mecanismos que permitam atualizações apenas dentro do período estipulado pela organização, garantindo a integridade e precisão dos dados ao longo do tempo.

- Implementar um algoritmo de sorteio automatizado para definir os jogos de forma aleatória, garantindo transparência e imparcialidade nas competições.

3. ESCOPO

O escopo do projeto é desenvolver um sistema web para a realização da inscrição e atualização dos atletas. O projeto deve incluir:

3.1 **Seção do usuário**

Os usuários terão uma página específica para criar uma conta de Representante Esportivo, realizar a inscrição nas modalidades desejadas e cadastrar os atletas participantes. A interface deve ser simples, sem poluição visual e indicando qual modalidade, grupo e atleta ele está gerindo.

3.2 **Seção do administrador**

Os administradores terão uma página para criar um evento ou gerir um evento já existente, eles poderão editá-lo adicionando uma descrição, local do evento, data de início e fim, além das modalidades ofertadas nesta edição específica e grupos cabíveis para cada modalidade.

3.4 **Atualização dos jogos**

Será implementada a funcionalidade de atualização dos jogos por um super usuário. Isso permitirá que os atletas consultem informações atualizadas sobre os jogos e as visualizem via web.

4. PROPOSTA DE PROJETO

Proposta do Projeto: Desenvolver um sistema web para facilitar a realização de inscrições e atualizações dos atletas participantes dos jogos, proporcionando uma plataforma intuitiva e acessível para os usuários. Além disso, o sistema automatizará o processo de sorteio dos jogos, garantindo transparência e imparcialidade nas competições. Por se tratar de um sistema web, o projeto será desenvolvido visando a utilização em PCs e dispositivos móveis. Será construído utilizando Django (Django documentation, 2024), um framework da linguagem Python (Python software foundation, 2024), escolhido devido à sua integração facilitada com banco de dados SQL (SQL documentation, 2024), proporcionando uma base sólida e escalável para o sistema.

4.1 **Benefícios**

A implantação do sistema de inscrição de atletas desportivos oferece uma série de benefícios tangíveis e intangíveis para a organização dos jogos. Em termos de redução de custos, espera-se uma economia significativa devido à automação dos processos de inscrição e atualização dos atletas, resultando em uma diminuição dos custos de mão de obra e redução de erros que poderiam gerar retrabalho ou penalidades financeiras. Além disso, a economia de tempo é um benefício importante, uma vez que a automação dos processos permite uma gestão mais eficiente das inscrições, economizando horas de trabalho que seriam dedicadas à organização manual dos dados. A redução de erros também é um fator relevante, contribuindo para a melhoria da qualidade dos dados e evitando problemas como inscrições duplicadas ou informações incorretas. Ademais, a implementação do sistema proporciona uma melhoria da eficiência operacional da equipe organizadora, permitindo que esta se concentre em atividades estratégicas e de maior valor agregado. A flexibilidade e agilidade na gestão das inscrições e atualizações dos atletas são aumentadas,permitindo uma melhor adaptação às necessidades dos participantes e uma resposta rápida a mudanças de última hora.

4.2 **Custos**

Para estimar os custos para a implantação do sistema de inscrição de atletas considerando a necessidade de contratar um servidor para hospedar o sistema, vários fatores devem ser levados em conta.

Inicialmente, os custos de hospedagem do servidor são um dos principais componentes. Isso inclui o custo mensal ou anual de um servidor VPS (Virtual Private Server) ou de hospedagem compartilhada, que pode variar dependendo dos recursos (CPU, RAM, armazenamento) necessários para suportar o sistema.

Os custos de mão de obra interna também devem ser considerados, incluindo o tempo e o esforço dos desenvolvedores envolvidos no projeto para análise, programação e desenvolvimento do sistema. Essa estimativa pode variar dependendo da complexidade do sistema e das horas estimadas para o desenvolvimento.

Além dos custos iniciais de implantação, é importante considerar os custos contínuos relacionados à segurança e manutenção do sistema, como implementação de medidas de segurança, atualizações de software,monitoramento e suporte técnico.

4.3 **Riscos**

Ao implementar o sistema, é crucial antecipar e mitigar os riscos potenciais que podem surgir durante o processo. Entre esses riscos, destaca- se a possibilidade de instabilidade do

servidor, o que pode resultar em períodos de inatividade e indisponibilidade do sistema. Para evitar esse cenário, é essencial selecionar um provedor de hospedagem confiável e implementar medidas de redundância, como backups regulares. Além disso, durante o desenvolvimento do sistema, é crucial lidar com bugs e erros de software que comprometam a funcionalidade e a usabilidade. Realizar testes abrangentes e seguir práticas de desenvolvimento robustas ajudam a identificar e corrigir problemas precocemente. Outro risco a ser considerado é a falta de escalabilidade do sistema, que pode resultar em degradação de desempenho diante de um aumento repentino no número de usuários. Projetar o sistema com escalabilidade em mente e realizar testes de carga são medidas importantes para lidar com essa questão. Por fim, a aceitação do usuário também é fundamental para o sucesso do projeto. Envolvê-los desde o início, solicitar feedback regularmente e oferecer treinamento adequado são ações preventivas importantes para garantir a adoção do sistema e a satisfação dos usuários. Ao abordar proativamente os principais riscos demonstrados da tabela 1, e implementar medidas preventivas correspondentes, é possível aumentar as chances de uma implementação bem-sucedida do sistema de inscrição de atletas.

Tabela 1 - Tabela de Riscos

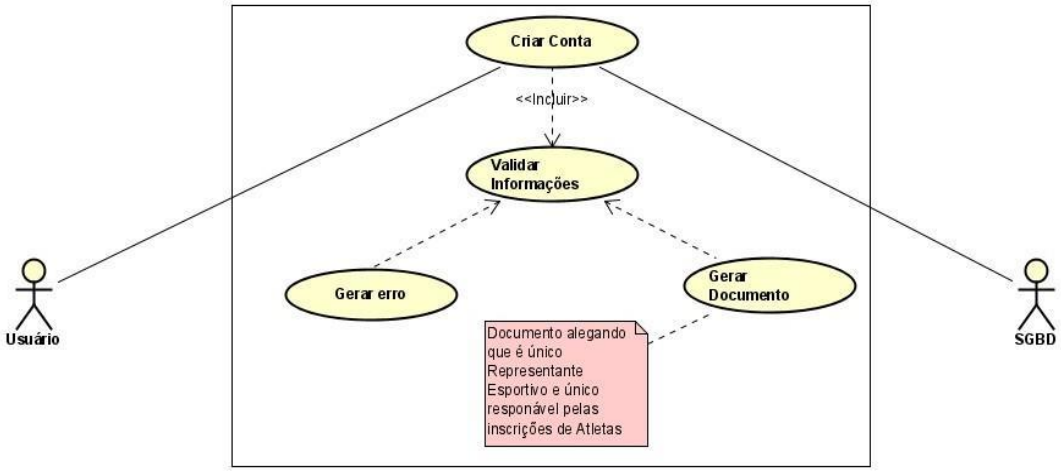
		Impacto				
		Sem Impacto	Leve	Médio	Alto	Grave
Probabilidade	Quase Certa		Mudança Modalidade			
	Alta		Baixa Disponibilidade			
	Média					
	Baixa					
	Rara			Não encontrar API para pagamento	Má organização Falta de Equipamento	Cliente Desistir

4.4.1 Descrição da Modelagem Preliminar

Representante Esportivo é o ator “Usuário” após criar sua conta no sistema, o que dá acesso às ações de gerenciar atletas, modalidades inscritas e efetuar pagamento das taxas, o que necessita da seleção de grupo para cada atleta. A empresa bancária apenas irá verificar e validar o pagamento do Representante Esportivo.

Criação de conta: Apenas o Represente Esportivo deverá criar uma conta, então é necessário que ele envie um documento atestando ser o único representante da delegação, para ser representante basta apenas isso.

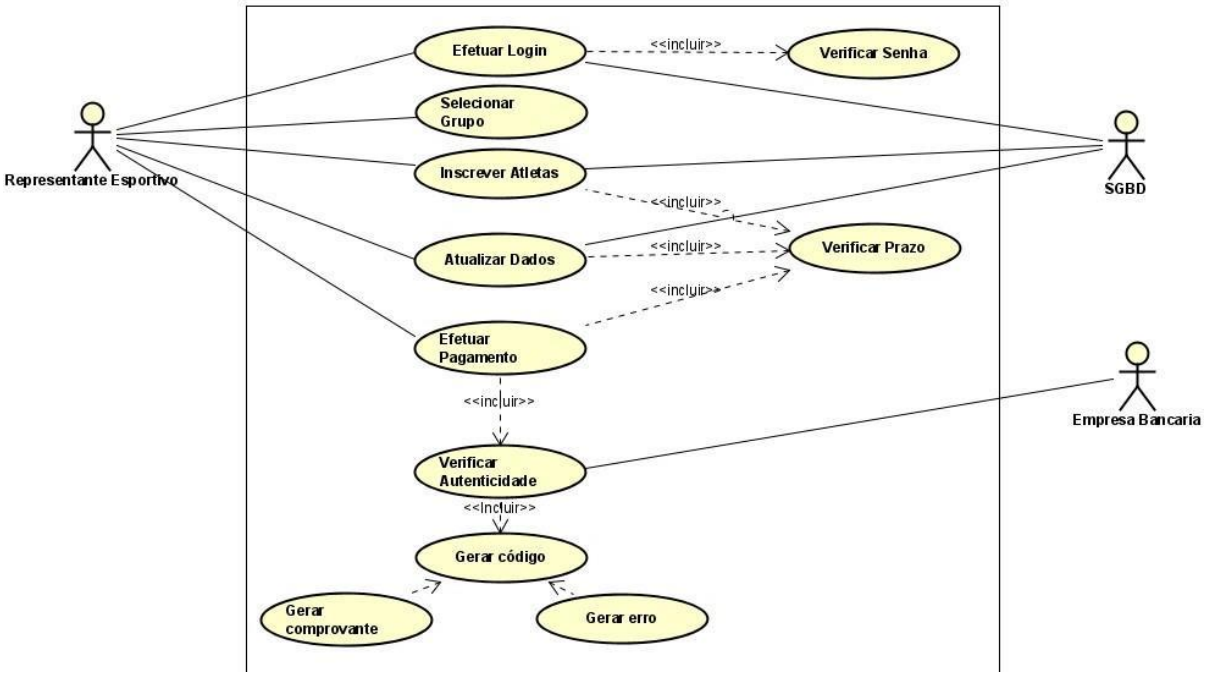
Imagem 1- Casos de uso criação de conta



Fonte: os Autores, 2024

Inscrição de Atleta: Uma vez logado em sua conta o Representante precisa inscrever seus atletas, enviando documentos para cada um deles como nome completo, cpf, data de nascimento, grupo ao qual pertence e modalidade que será inscrito.

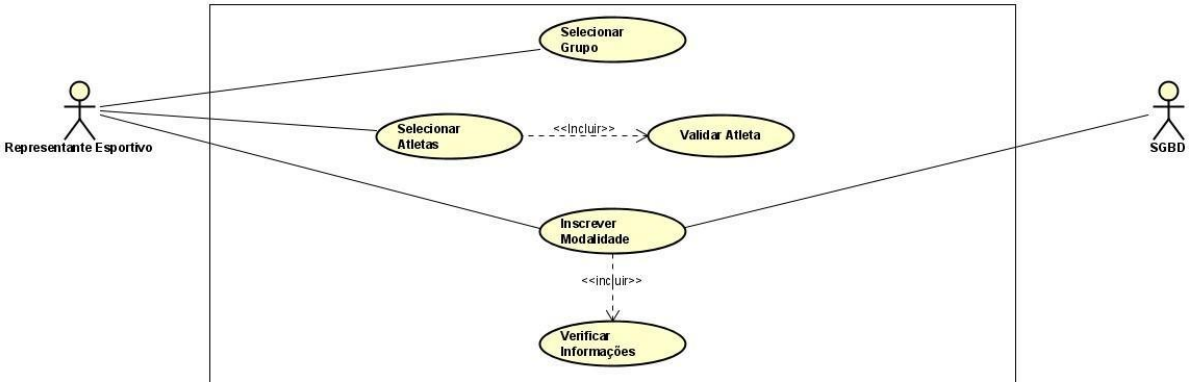
Imagem 2- Casos de Uso - Inscrever Atleta



Fonte: os Autores, 2024

Inscrição de Modalidade: Deve selecionar em qual ou quais Grupo a modalidade esportiva será inscrita. Exemplo:(basquete masculino no grupo 1 e grupo 2). E selecionar atletas

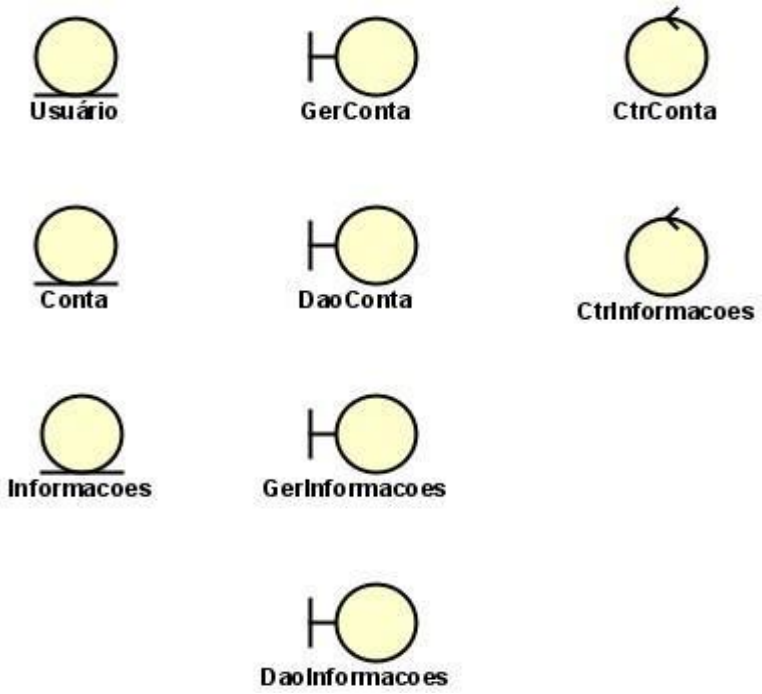
Imagem 3 - Casos de Uso - Inscrever Modalidade



Fonte: os Autores, 2024

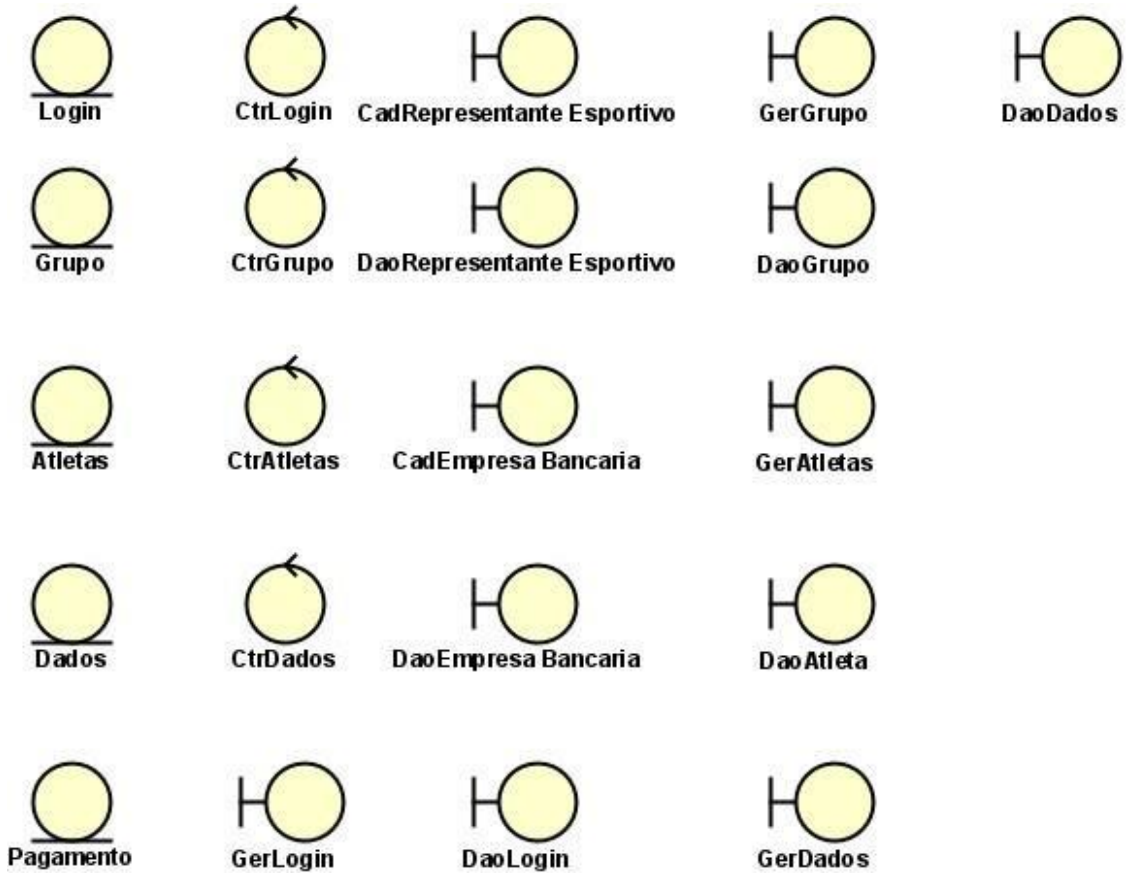
4.4.2 Diagrama de Classes

Imagem 4 - Levantamento de Classes Criação de Conta



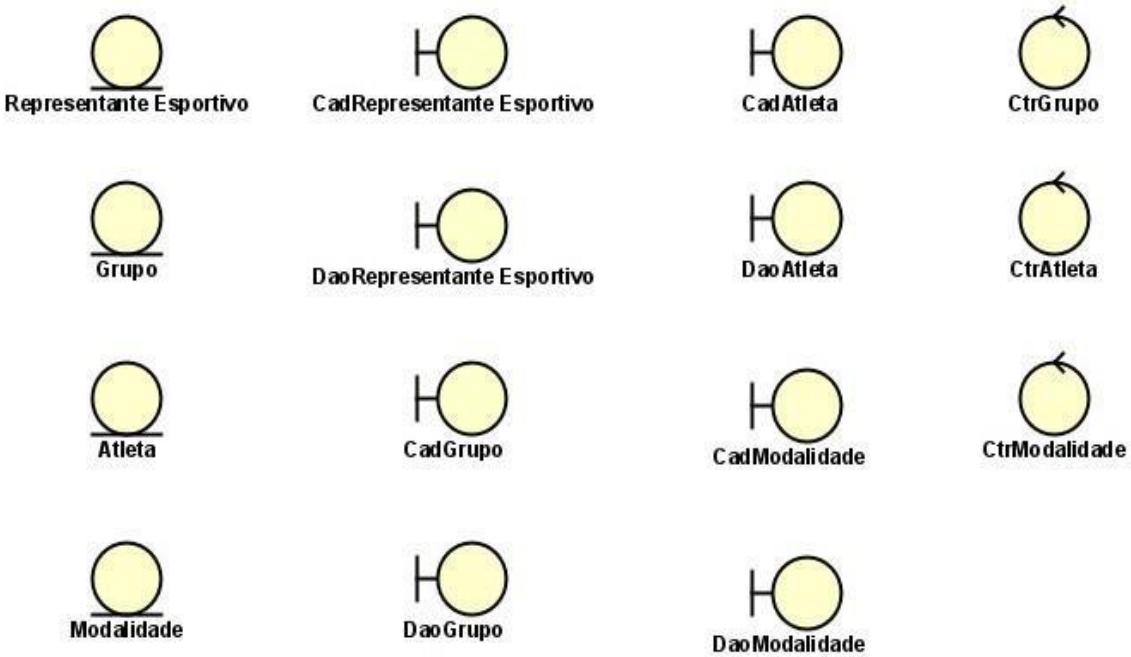
Fonte: os Autores, 2024

Imagem 5 - Levantamento de Classes Inscrição de Atleta



Fonte: os Autores, 2024

Imagem 6 - Levantamento de Classes Inscrição Modalidade



Fonte: os Autores, 2024

4.4.2 Dicionário de dados

Tabela 2 - Tabela Notícia

Tabela	**Notícia**		
Nome	**Descrição**	**Tipo de Dado**	**Nulo**
id	Chave Primária da notícia	int	Não nulo
título	Armazena o título da notícia	CharField(max_length=200)	Não nulo
texto	Conteúdo do corpo da notícia	TextField()	Não nulo
imagem	Caminho para a imagem associada (opcional)	ImageField()	Nulo

criado em	Armazena a data e hora da criação	DateTimeField()	Não nulo

Fonte: os Autores, 202

Tabela 3 - Evento Original

Tabela	**Evento Original**		
Nome	**Descrição**	**Tipo de Dado**	**Nulo**
id	Chave Primária do evento	int	Não nulo
nome	Nome do evento	CharField(max_length=100)	Não nulo

Fonte: os Autores, 2024

Tabela 4 - Edição de Evento

Tabela	**Edição de Evento**		
Nome	**Descrição**	**Tipo de Dado**	**Nulo**
id	Chave Primária da edição do evento	int	Não nulo
edicao	Nome ou número da edição	CharField(max_length=50)	Não nulo
local	Local do evento	CharField(max_length=100)	Não nulo
descricao	Descrição detalhada da edição	TextField()	Não nulo
cidade	Cidade onde ocorre o evento	CharField(max_length=100)	Não nulo
data_inicio	Data de início do evento	DateField()	Não nulo
data_fim	Data de fim do evento	DateField()	Não nulo
evento_original	Referência ao evento original	ForeignKey(EventoOriginal)	Não nulo

Fonte: os Autores, 2024

Tabela 5 - Modalidade

Tabela	**Modalidade**		
Nome	**Descrição**	**Tipo de Dado**	**Nulo**
id	Chave Primária da modalidade	int	Não nulo
nome	Nome da modalidade	CharField(max_length=100)	Não nulo
regras_modalidade	Regras específicas da modalidade	TextField()	Não nulo
local	Local onde a modalidade será realizada	CharField(max_length=100)	Não nulo
categoria	Categoria da modalidade (Feminino, Masculino, Geral)	CharField(max_length=5)	Não nulo
edicao_evento	Referência à edição do evento	ForeignKey(EdicaoEvento)	Não nulo

Fonte: os Autores, 2024

Tabela 6 - Divisão

Tabela	**Divisão**		
id	Chave Primária da divisão	int	Não nulo
minAtleta	Número mínimo de atletas por divisão	PositiveIntegerField(default=1)	Não nulo
maxAtleta	Número máximo de atletas por divisão	PositiveIntegerField(default=1)	Não nulo
tipo_divisao	Tipo de divisão: Grupo ou Individual	CharField(max_length=1)	Não nulo
modalidade	Referência à modalidade	ForeignKey(Modalidade)	Não nulo

Fonte: os Autores, 2024

Tabela 7 - Atleta

Tabela	Atleta		
Nome	**Descrição**	**Tipo de Dado**	**Nulo**
id	Chave Primária do atleta	int	Não nulo
nome	Nome do atleta	CharField(max_length=100)	Não nulo
nascimento	Data de nascimento	DateField()	Não nulo
rg	Número do RG	CharField(max_length=20)	Não nulo
cpf	Número do CPF (único)	CharField(max_length=11)	Não nulo
comprovante matrícula	Arquivo de comprovante de matrícula	FileField()	Não nulo

Fonte: os Autores, 2024

Tabela 8 - Atleta

Tabela	Grupo		
Nome	**Descrição**	**Tipo de Dado**	**Nulo**
id	Chave Primária do grupo	int	Não nulo
nome	Nome do grupo	CharField(max_length=100)	Não nulo
descrição grupo	Descrição do grupo	TextField()	Não nulo
taxa	Taxa de inscrição do grupo	DecimalField(max_digits=10, decimal_places=2)	Não nulo
edição evento	Referência à edição de evento	ForeignKey(EdicaoEvento, related_name='grupos')	Não nulo

Fonte: os Autores, 2024

Tabela 9 - Atletas Grupo Divisão

Tabela	**Atleta Grupo Divisão**		
Nome	**Descrição**	**Tipo de Dado**	**Nulo**
id	Chave Primária da associação	int	Não nulo
atleta	Referência ao atleta	ForeignKey(Atleta)	Não nulo
grupo	Referência ao grupo	ForeignKey(Grupo)	Não nulo
divisão	Referência à divisão	ForeignKey(Divisao)	Não nulo

Fonte: os Autores, 2024

Tabela 10 - Representante Esportivo

Tabela	**Representante Esportivo**		
Nome	**Descrição**	**Tipo de Dado**	**Nulo**
id	Chave Primária do representante	int	Não nulo
user	Referência ao usuário do sistema	OneToOneField(User)	Não nulo
representacao	Identificação única da representatividade	CharField(max_length=150, unique=True)	Não nulo
nome	Nome completo do representante	CharField(max_length=100)	Não nulo
telefone	Número de telefone (único)	CharField(max_length=20, unique=True)	Não nulo
documento	Arquivo com documento de comprovação	FileField(upload_to="comprovantes_matricula/")	Não nulo
cpf	CPF do representante (único)	CharField(max_length=11, unique=True)	Não nulo

rg	RG do representante	CharField(max_length=20)	Não nulo
email	Email do representante (único)	EmailField(unique=True)	Não nulo
dados_escola	Informações adicionais sobre a escola representada	TextField()	Não nulo

Fonte: os Autores, 2024

Tabela 11 - Pagamento

Tabela	**Pagamento**		
Nome	**Descrição**	**Tipo de Dado**	**Nulo**
id	Chave Primária do pagamento	int	Não nulo
qtd_atletas	Quantidade de atletas pagos	PositiveIntegerField()	Não nulo
comprovante	Arquivo de comprovante de pagamento (opcional)	FileField(upload_to="comprovantes/", blank=True, null=True)	Nulo
equipe	Referência à equipe que realizou o pagamento	ForeignKey(Equipe)	Não nulo

Fonte: os Autores, 2024

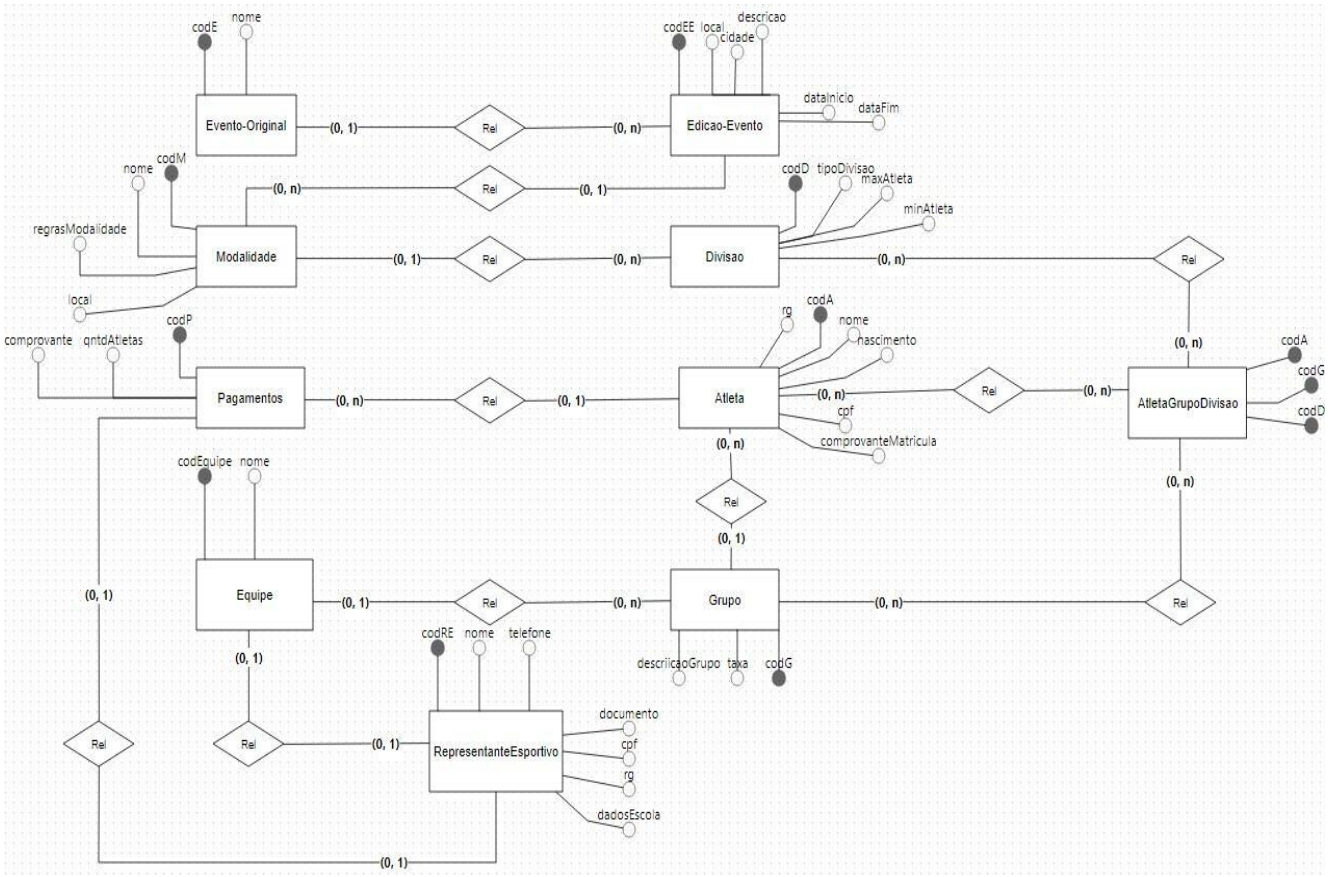
Tabela 12 - Edital

Tabela	**Edital**		
Nome	**Descrição**	**Tipo de Dado**	**Nulo**
id	Chave Primária do edital	int	Não nulo
evento	Referência à edição de evento	ForeignKey(EdicaoEvento)	Não nulo
arquivo	Arquivo do edital	FileField(upload_to=get_upload_to)	Não nulo

Fonte: os Autores, 2024

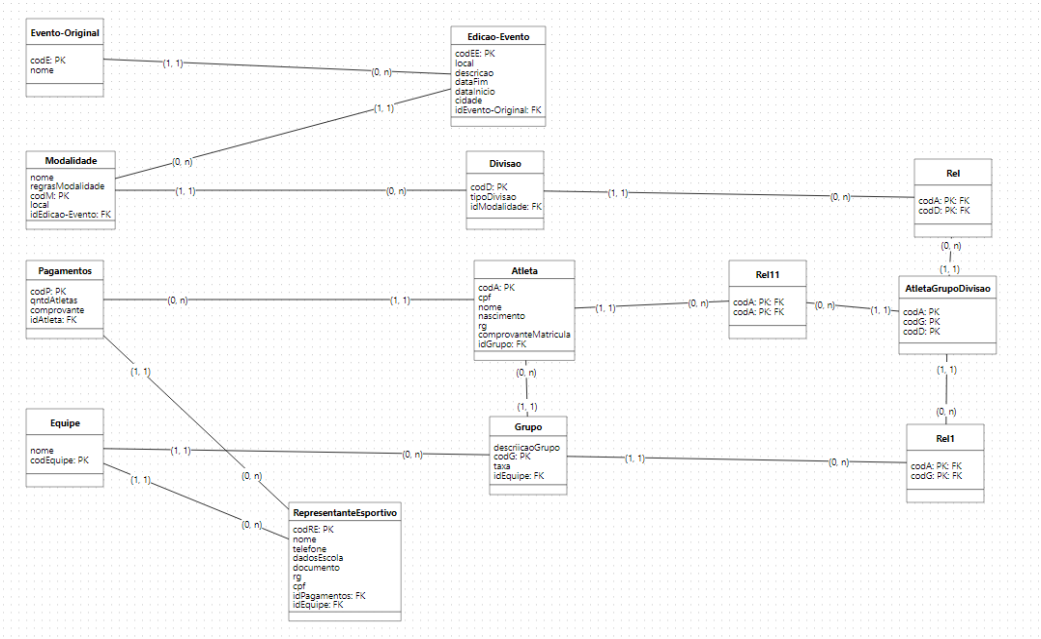
4.4.3 Entidade e Relacionamento

Imagem 7- Diagrama de Entidade Relacionamento



Fonte: os Autores, 2024

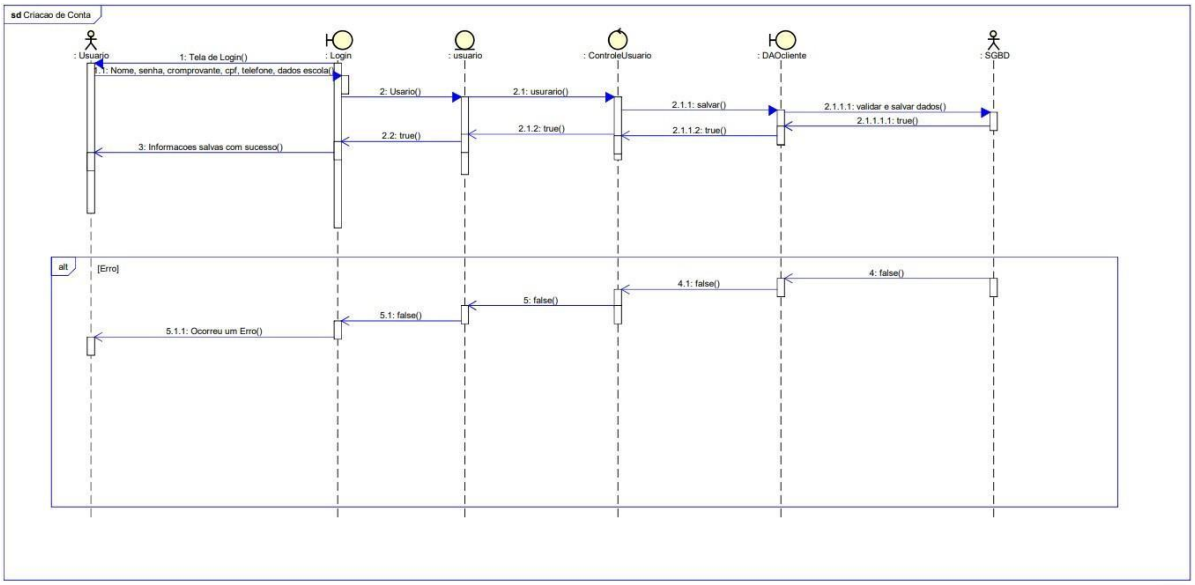
Imagem 8 - Modelo Martim



Fonte: os Autores, 2024

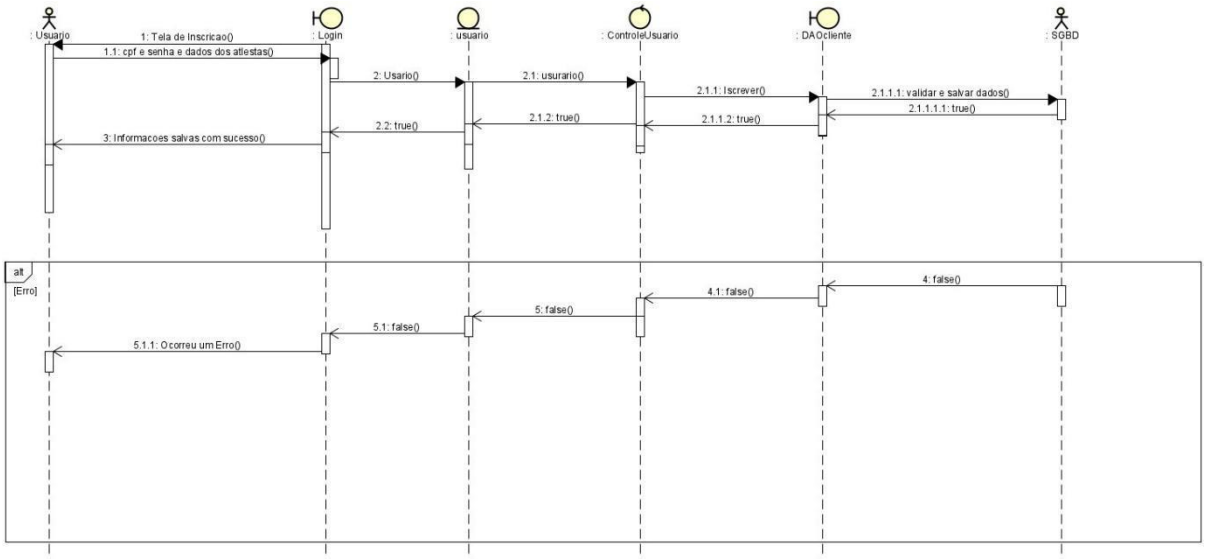
5. DIAGRAMA DE SEQUÊNCIA

Imagem 9 - Diagrama de Sequência Criação de Conta



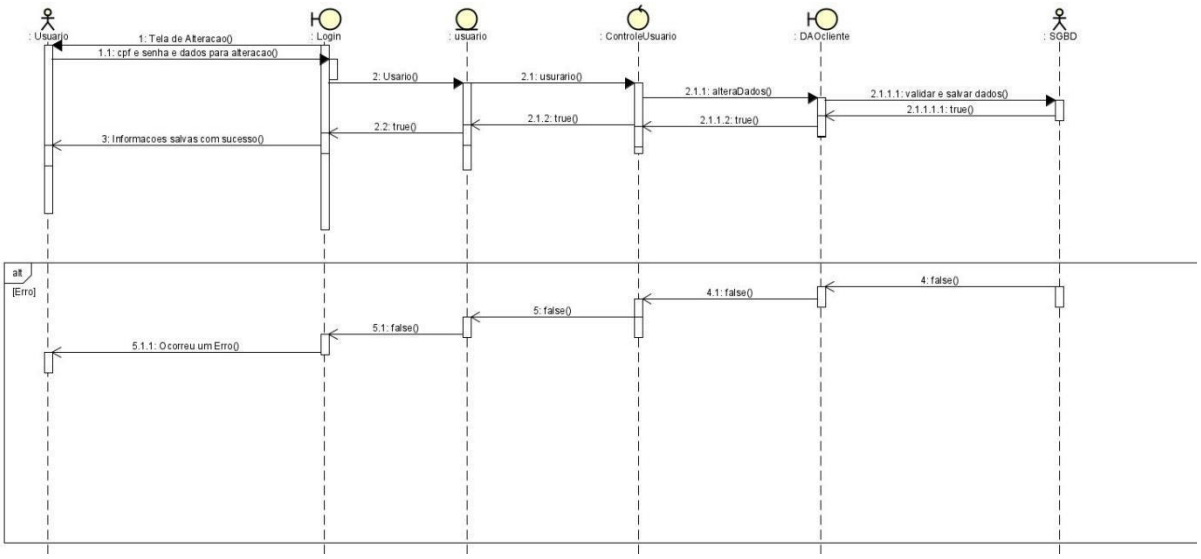
Fonte: os Autores, 2024

Imagem 10 - Diagrama de Sequência Inscrição de Atleta



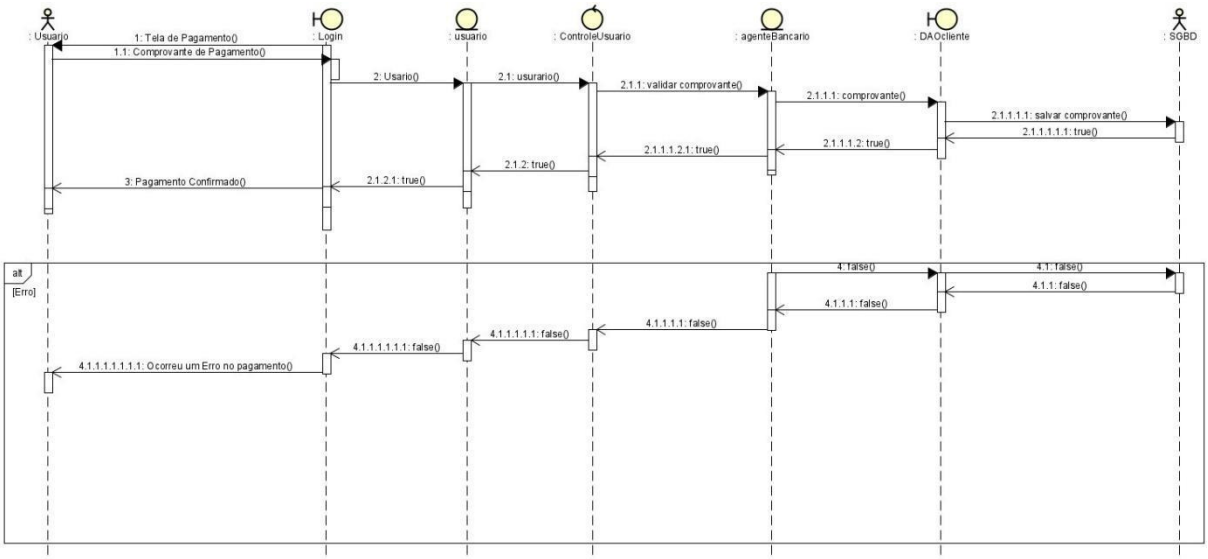
Fonte: os Autores, 2024

Imagem 11 - Diagrama de Sequência Alteração de Dados



Fonte: os Autores, 2024

Imagem 12 - Diagrama de Sequência Pagamento de Taxa



Fonte: os Autores, 2024

6. SCRIPT DO BANCO

Imagem 13 - Script do Banco de dados

```python
from django.db import models
from django.contrib.auth.models import User
import os
import datetime
from django.utils.crypto import get_random_string
from django.utils.timezone import now



class Noticia(models.Model):
    titulo = models.CharField(max_length=200)
    texto = models.TextField()
    imagem = models.ImageField(upload_to='noticias/', blank=True, null=True)
    criado_em = models.DateTimeField(auto_now_add=True)
    data_fim = models.DateField()

    class Meta:
        ordering = ['-criado_em']
    def _str_(self):
        return self.titulo

class EventoOriginal(models.Model):
    nome = models.CharField(max_length=100)
    def _str_(self):
        return self.nome


class EdicaoEvento(models.Model):
    edicao = models.CharField(max_length=50)
    local = models.CharField(max_length=100)
    descricao = models.TextField()
    cidade = models.CharField(max_length=100)
    data_inicio = models.DateField()
    data_fim = models.DateField()
    data_fim_inscricao = models.DateField()
    evento_original = models.ForeignKey(EventoOriginal, on_delete=models.CASCADE)

    def get_grupos(self):
        return Grupo.objects.filter(edicao_evento=self)

    def _str_(self):
        return str(self.evento_original) +' '+str(self.edicao)

class Modalidade(models.Model):
    genero= {
        ('Fem.', 'Feminino'),
        ('Masc.', 'Masculino'),
        ('Geral','Geral')
    }
    nome = models.CharField(max_length=100)
    regras_modalidade = models.TextField()
    local = models.CharField(max_length=100)
    categoria = models.CharField(max_length=5,default='', choices=genero)
    edicao_evento = models.ForeignKey(EdicaoEvento, on_delete=models.CASCADE)
    def _str_(self):
        return self.nome + ' ' +self.categoria
```

Fonte: os Autores, 2024

Imagem 14 - Script do Banco de dados

```python
class Divisao(models.Model):
    tipo= {
        ('G', 'Grupo'),
        ('I', 'Individual')
    }
    minAtleta = models.PositiveIntegerField(default=1)
    maxAtleta = models.PositiveIntegerField(default=1)
    tipo_divisao = models.CharField(max_length=1,default='', choices=tipo)
    modalidade = models.ForeignKey(Modalidade, on_delete=models.CASCADE)
    grupo = models.ForeignKey('Grupo', on_delete=models.CASCADE, related_name="divisoes")  # Aqui associamos a divisão ao grupo

    def _str_(self):
        return self.tipo_divisao


def atleta_comprovante_upload_to(instance, filename):
    """
    Função para gerar um nome único para o arquivo.
    O nome do arquivo será baseado no ID do atleta e o timestamp.
    """
    extension = filename.split('.')[-1]
    unique_filename = f"{instance.id}{now().strftime('%Y%m%d%H%M%S')}{get_random_string(8)}.{extension}"
    return os.path.join('comprovantes_matricula', unique_filename)

class Atleta(models.Model):
    nome = models.CharField(max_length=100)
    nascimento = models.DateField()
    rg = models.CharField(max_length=20)
    cpf = models.CharField(max_length=11, unique=True)
    comprovante_matricula = models.FileField(upload_to=atleta_comprovante_upload_to, blank=False, null=False)



class Grupo(models.Model):
    nome = models.CharField(max_length=100)
    descricao_grupo = models.TextField()
    taxa = models.DecimalField(max_digits=10, decimal_places=2, default=0)
    edicao_evento = models.ForeignKey(EdicaoEvento, related_name='grupos', on_delete=models.CASCADE)
    representante_esportivo = models.ForeignKey('RepresentanteEsportivo', on_delete=models.CASCADE, default=1)  # Adicionando a
    #chave
    #estrangeira para RepresentanteEsportivo

    def _str_(self):
        return self.nome

    def listar_divisoes_com_atletas(self, representante=None):
        divisoes = Divisao.objects.filter(modalidade__edicao_evento=self.edicao_evento)
        divisao_atletas = []

        for divisao in divisoes:
            if representante:
                grupos = Grupo.objects.filter(representante_esportivo=representante)
                if self in grupos:
                    atletas = AtletaGrupoDivisao.objects.filter(divisao=divisao, grupo__in=grupos)
                else:
                    atletas = AtletaGrupoDivisao.objects.none()
```

Fonte: os Autores, 2024

Imagem 15 - Script do Banco de dados

```
            else:
                atletas = AtletaGrupoDivisao.objects.filter(divisao=divisao)

            divisao_atletas.append({
                'divisao': divisao,
                'atletas': atletas
            })

        return divisao_atletas


class AtletaGrupoDivisao(models.Model):
    atleta = models.ForeignKey(Atleta, on_delete=models.CASCADE)
    grupo = models.ForeignKey(Grupo, on_delete=models.CASCADE)
    divisao = models.ForeignKey(Divisao, null=True, blank=True,on_delete=models.CASCADE)
    representante_esportivo = models.ForeignKey('RepresentanteEsportivo', on_delete=models.CASCADE, default=1)  # Novo campo


    def _str_(self):
        return f"{self.atleta.nome} no grupo {self.grupo.nome}"

def termo_compromisso_upload_to(instance, filename):
    """
    Função para gerar um nome único para o arquivo do termo de compromisso.
    O nome do arquivo será baseado no ID do representante, o timestamp e uma string aleatória.
    """
    # Extrai a extensão do arquivo original
    extension = filename.split('.')[-1]

    # Gera uma string aleatória de 8 caracteres
    random_string = get_random_string(8)

    # Obtém o ID do representante (caso ele tenha sido salvo)
    representante_id = instance.id if instance.id else 'novo_representante'

    # Gera um timestamp para garantir unicidade com a data e hora
    timestamp = datetime.datetime.now().strftime('%Y%m%d%H%M%S')

    # Cria um nome único para o arquivo
    unique_filename = f"{representante_id}{timestamp}{random_string}.{extension}"

    # Retorna o caminho para o diretório de upload
    return os.path.join('termos_compromisso/', unique_filename)

class RepresentanteEsportivo(models.Model):
    user = models.OneToOneField(User, on_delete=models.CASCADE)
    representacao = models.CharField(max_length=150, unique=True)
    nome = models.CharField(max_length=100)
    telefone = models.CharField(max_length=20, unique=True)
    documento = models.FileField(upload_to=termo_compromisso_upload_to)
    cpf = models.CharField(max_length=11, unique=True)
    rg = models.CharField(max_length=20)
    email = models.EmailField(unique=True)
    dados_escola = models.TextField()
```

Fonte: os Autores, 2024

Imagem 16 - Script do Banco de dados

```
    def _str_(self):
        return self.nome

class PagamentoGrupo(models.Model):
    grupo = models.ForeignKey(Grupo, on_delete=models.CASCADE, related_name="pagamentos")
    representante_esportivo = models.ForeignKey(RepresentanteEsportivo, on_delete=models.CASCADE)
    link_pix = models.URLField(max_length=500)
    id_pix = models.CharField(max_length=100)
    data_criacao = models.DateTimeField(auto_now_add=True)

    def _str_(self):
        return f"Pagamento para o grupo {self.grupo.nome} - Representante: {self.representante_esportivo.nome}"


def get_upload_to(instance, filename):
    evento_nome = instance.evento.edicao
    data_atual = datetime.datetime.now().strftime('%Y%m%d')
    nome_arquivo, extensao = os.path.splitext(filename)
    novo_nome_arquivo = f"{data_atual}_{nome_arquivo}{extensao}"
    return f"eventos/{evento_nome}/{novo_nome_arquivo}"

class Edital(models.Model):
    evento = models.ForeignKey('EdicaoEvento', on_delete=models.CASCADE)
    arquivo = models.FileField(upload_to=get_upload_to)
```

Fonte: os Autores, 2024

7.INTERFACES

Alguns exemplos das principais interfaces em suas versões finais do projeto são representadas asseguir, sendo elas a tela inicial, Informações sobre o Sistema, de login e Evento e Editais.

Imagem 17- Tela Inicia

Fonte: os Autores, 2024

Imagem 18 - Tela de Informação Sobre o Sistema

Sistema de Inscrições e Acompanhamento Desportivo - Projeto de Software

Este sistema foi desenvolvido para facilitar o processo de inscrições e acompanhamento do JEP da disciplina de Projeto de Software, no curso de Engenharia de Computação. Aqui, você poderá:

- Inscrever-se de forma rápida e eficiente.
- Acompanhar suas submissões e atualizações em tempo real.
- Receber feedback e notificações sobre o andamento do seu projeto.

Nosso objetivo é proporcionar uma experiência intuitiva e otimizar as inscrições, tornando o processo mais ágil e organizado.

Como se inscrever:

1. Crie sua conta ou faça login.
2. Escolha a atividade ou módulo desejado.
3. Preencha as informações necessárias e envie sua inscrição.

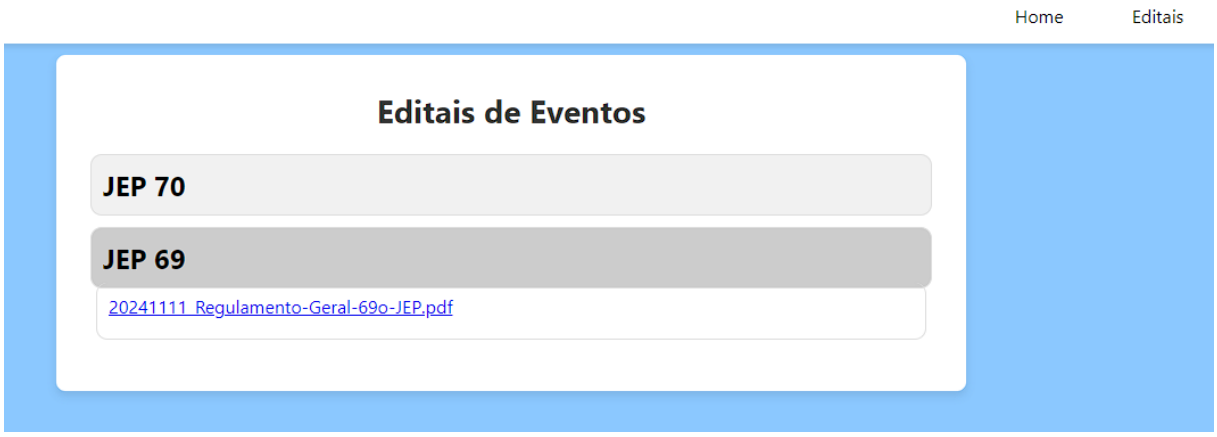
Não perca prazos! Fique atento às datas de submissão e acompanhe seu progresso diretamente na plataforma.

Fonte: os Autores, 2024

Imagem 19 - Tela de Login

Fonte: os Autores, 2024

Imagem 20 - Tela de Evento e seus Editais



Fonte: os Autores, 2024

8.PLANO DE TESTE

8.1Administrador

Tabela 13- Tabela Plano de Teste Administrador

Teste	Instruções	Resultado Esperado	Caso Verificado
01	Na tela inicial clicar em login e informar "00000000001" no campo cpf e "senhadoadm" no campo senha	O sistema deverá logar como usuário administrativo	Login como administrador
02	Na tela de Administrador, clicar na opção "criar evento", Informar nome do evento data de inicio e fim, local, cidade, uma descrição do evento e suas modalidades ofertadas	O sistema deverá salvar o Evento disponibilizar ele na tela de eventos caso esteja dentro da data de inicio	Criação de Eventos
03	Na tela de Administrador na sessão "Modalidades" passar os parâmetros "Basquete 3X3" em Nome,"Regras" em Regras modalidade "Carlos Cavalcanti" em Local e selecionar masculino como categoria, após isso clicar em "Adicionar Modalidade"	O sistema deverá salvar a Modalidade Basquete 3X3 e disponibilizar ele na lista de Modalidades do Evento	Criação de Modalidade
04	Na tela de Administrador clicar na opção "Postar Notícia" e informar a descrição da notícia do evento	O sistema deverá salvar a Notícia do evento e disponibilizar ela na tela do Evento específico	Atualizações de Notícias
05	Na tela de Administrador na sessão Grupos passar os parâmetros "Grupo 1 Teste" em nome do Grupo, "Teste de Grupo" em Descrição deGrupo, e "20.00" em Taxa após isso clicar em Adiocionar Grupo	O sistema deverá salvar salvar e disponibilizar aquele grupo no Evento predefinido	Criação de Grupos

06	Na tela de Administrador na sessão “Detalhes de Evento” clicar na opção “Postar Edital”	O sistema deverá te levar a tela “Portar Edital para JEP 69”	Processo para postar Edital
07	Na tela “Postar Edital” enviar o arquivo “Regulamento-Geral-69o-JEP” após isso clicar em “Enviar Edital”	O sistema deverá disponibilizar o arquivo enviado na tela “Editais” do evento predefinido	Postar Edital

8.2USUÁRIO

Tabela 14 - Tabela Plano de Teste Administrador

01	Na tela de login clicar em 'Criar Conta', Informar "usuário" no campo Nome, "00000000002" no campo CPF, "senhadousuario" no campo Senha, "000000002" no campo RG, "42 999999999" no campo telefone, "06/05/2002" no campo Data de Nascimento, e enviar o arquivo "REPRESENTANTE_ESPORTIVO" como Comprovante de Representante Esportivo	Resultado esperado: que o sistema verifique e retorne uma mensagem validando ou não as informações, como CPF, caso seja válido retorne a mensagem: "Conta Criada!" e mostre a tela contendo informações da conta.	Criação de Novas Contas
02	Na tela inicial clicar em modalidades e selecionar "Basquete 3X3" após isso selecionar grupo 1 na aba Grupos	O sistema deverá a representação esportiva como um time na modalidade "Basquete 3X3"	Inscrição de modalidades
03	Na tela inicial clicar em inscrever "atleta", Informar "atleta01" no campo Nome, "0000000003" no campo CPF, "000000003" no campo RG, "06/05/2002" no campo Data de Nascimento,	O sistema deverá salvar o atleta no banco de dados e disponibilizá-lo na tela de atletas inscritos	Inscrição de atletas

9.CRONOGRAMA

Cronograma previsto com as datas atrasadas marcadas por vermelho e as em dia marcadas por azul claro.

Tabela 15 - Tabela Cronograma Primeiro Semestre

	fevereiro				março				abril				Maio				Junho			
Atividade	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Reunião com o cliente					x															
Definição do sistema						x	x													
Documentação							x	x												
Entrega da definição do projeto									x											
Entrega do Anteprojeto									x											
Banca 1º bimestre										x	x									
Desenvolvimento da Interface básica												x	x				x			
Desenvolvimento do banco de dados														x	x	x	x			
Entrega da Documentação do projeto																	x			
Banca 2º bimestre																		x	x	
Desenvolvimento da Interface																				x
Implementação da interface																				x
Implementação do banco de dados																				

Fonte: os Autores, 2024

Tabela 16 - Tabela Cronograma Segundo Semestre

	Julho				Agosto				Setembro				Outubro				Novembro			
Atividade	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Reunião com o cliente																				
Definição do sistema																				
Documentação																				
Entrega da definição do projeto																				
Entrega do Anteprojeto																				
Banca 1º bimestre																				
Desenvolvimento da Interface básica																				
Desenvolvimento do banco de dados																				
Entrega da Documentação do projeto																				
Banca 2º bimestre																				
Desenvolvimento da Interface																				
Implementação da interface	x	x																		
Implementação do banco de dados	x	x	x		x															
Implementação da API de pagamentos				x	x															
Análise do sistema						x	x													
Entrega do 3º bimestre									x	x										
Banca 3º bimestre											x	x								
Acompanhamento do JEP													x	x	x	x				
Escrita do Help													x	x						
Implementação do sistema												x	x	x						
Reunião com o cliente													x	x						
Treinamento do usuário														x	x					
Entrega do 4º bimestre																x	x			
Defesa da banca de 4º bimestre																		x	x	

Fonte: os Autores, 2024

10.CONCLUSÃO

Em conclusão, a implementação do sistema de inscrição de atletas é uma iniciativa fundamental para a Coordenadoria de Desportos e Recreação (CDR), visando otimizar a organização dos Jogos da Primavera e proporcionar uma experiência mais eficiente e transparente para os participantes. Através da automação dos processos de inscrição e atualização dos atletas, espera-se uma redução significativa de custos e tempo, além de uma melhoria na qualidade dos dados e na eficiência operacional da equipe organizadora. Apesar dos desafios e riscos envolvidos, as medidas preventivas e a abordagem proativa adotadas durante o desenvolvimento e implementação do sistema são cruciais para mitigar esses obstáculos e garantir o sucesso do projeto. Em última análise, a implantação deste sistema não só atende às necessidades atuais da CDR, mas também prepara o terreno para futuras melhorias e inovações no âmbito dos eventos esportivos organizados pela instituição. Com uma abordagem focada na qualidade, eficiência e satisfação do usuário, o sistema de inscrição de atletas tem o potencial de elevar o padrão e a excelência dos Jogos da Primavera, beneficiando não apenas a comunidade acadêmica, mas também a comunidade em geral.

RESPONSABILIDADES – ASSINATURAS

Rodolfo André Dellagrana

Gabriel Henrique de Souza Carvalho

João Vitor Ferreira Carneiro